NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

غشاء

GHISHA'

ذكاء اصطناعي لمحطات التحلية: نتنبأ بانسداد الأغشية قبل أن يرفع الكلفة

الفريق	**NEXORA**
المجال	المؤسسات والصناعة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

> **«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»**
>
> جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

غشاء ذكاء اصطناعي لمحطات التحلية: تنبأ بانسداد الأغشية قبل أن يرفع الكلفة. منصة تأخذ بيانات التشغيل (الضغط، التدفق، الموصلية، الحرارة) وتطبعها (Normalization) لتفصل أثر الظروف عن أثر الانسداد، ثم يتنبأ نموذج AI بموعد الوصول لعتبة التنظيف، ويقترح الوقت والنوع الأمثل للتنظيف، ويقدر العمر المتبقي للأغشية.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
26,000 د.أ	66,800 د.أ	240,000 د.أ	74,000 د.أ	الشهر 35

2. المشكلة

محطات التحلية بالتناضح العكسي، من الوحدات الصغيرة في المزارع والفنادق إلى المحطات الكبرى، تعاني من انسداد الأغشية تدريجيًا، فيرتفع استهلاك الكهرباء وتقل جودة المياه. التنظيف يتم غالبًا متأخرًا أو بجدول ثابت، وتبديل الأغشية مكلف.

- الأردن يتوسع في التحلية مع مشروع الناقل الوطني، ويعتمد على وحدات تحلية للمياه المالحة الجوفية في الزراعة والصناعة.
- الطاقة والأغشية من أكبر بنود كلفة التحلية.
- الصيانة التنبؤية للأغشية مجال بحث نشط عالميًا.

3. الحل المقترح

منصة تأخذ بيانات التشغيل (الضغط، التدفق، الموصلية، الحرارة) وتطبعها (Normalization) لتفصل أثر الظروف عن أثر الانسداد، ثم يتنبأ نموذج AI بموعد الوصول لعتبة التنظيف، ويقترح الوقت والنوع الأمثل للتنظيف، ويقدر العمر المتبقي للأغشية.

4. كيف يعمل

1. ربط بيانات وحدة التحلية.
2. تطبيع الأداء حسب الحرارة والملوحة.
3. تنبؤ بانسداد الأغشية.
4. توصية تنظيف وتقدير التوفير.
5. تتبع عمر الأغشية والكلفة لكل متر مكعب.

5. المميزات والتقنيات

- مؤشر صحة الأغشية لحظيًا
- تنبؤ بموعد التنظيف
- حساب كلفة الطاقة لكل متر مكعب
- توصية نوع التنظيف الكيميائي
- مقارنة بين الوحدات
- تقارير المشغل والإدارة

الذكاء الاصطناعي: تطبيع الأداء وفق الممارسات الهندسية؛ نماذج تنبؤ زمنية للانسداد؛ تعلم من سجلات التنظيف

البيانات: سجلات تشغيل وحدات التحلية، تحاليل المياه الداخلة، سجلات التنظيف والتبديل

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** منحنى ضغط حقيقي لوحدة تحلية يرتفع ببطء، والنظام يرسم خطًا متقطعًا للمستقبل: "الوصول لعتبة التنظيف بعد 11 يومًا، والتنظيف الآن يوفر X دينارًا كهرباء هذا الشهر".

6. الابتكار والتميّز

- أنظمة المراقبة من مصنعي الأغشية مرتبطة بعلاماتهم وغالية؛ غشاء مستقل ويخدم الوحدات الصغيرة.
- توقيت مثالي مع توسع التحلية في الأردن.
- خبرة محلية قابلة للتصدير للخليج.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- مشغلو وحدات ومحطات التحلية
- شركات صيانة التحلية
- موزّدو الأغشية والكيماويات

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تطوير النماذج
- التكامل مع الوحدات
- الدعم الفني

الموارد الرئيسية Key Resources
- نماذج تنبؤ مدربة
- خبرة كيميائية وهندسية
- المنصة

القيمة المقدّمة Value Propositions
- كهرباء أقل وأغشية تدوم أكثر
- قرارات تنظيف مبنية على البيانات
- رؤية موحدة لكل الوحدات

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- اشتراك
- دعم هندسي

القنوات Channels
- شركات الصيانة كشريك توزيع
- مبيعات مباشرة

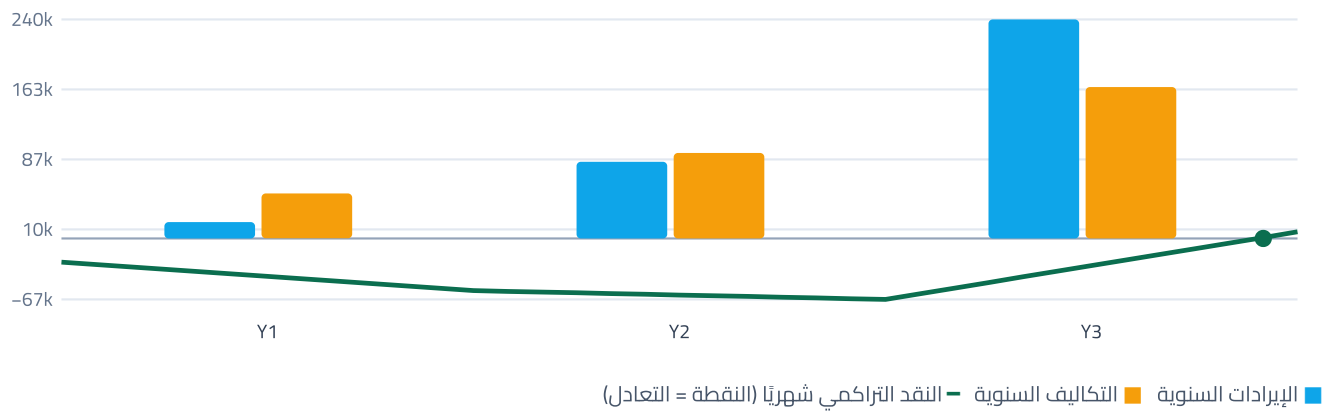
شرائح العملاء Customer Segments
- مزارع ووحدات تحلية المياه الجوفية المالحة
- الفنادق والمصانع
- المحطات الكبرى مستقبلًا
- أسواق الخليج

هيكل التكاليف Cost Structure
- الفريق
- الحوسبة
- المبيعات

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- اشتراك لكل وحدة تحلية
- إعداد وتكامل
- تقارير خبراء

8. الجدوى المالية

الافتراض: 10 وحدات في السنة الأولى، 50 ثم 150، مع رسوم إعداد.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	بيانات تشغيل مفتوحة أو من وحدة صغيرة
الأسابيع 4–6	نموذج التطبيع والتنبؤ
الأسابيع 7–9	لوحة المشغل
الأسابيع 10–12	تجربة مع 3 وحدات

10. مؤشرات قياس الأثر

- الكيلوواط ساعة لكل متر مكعب
- عدد التنظيفات غير الضرورية التي تم تجنبها
- عمر الأغشية
- الدنانير الموفرة

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
صعوبة الحصول على بيانات المحطات الكبرى	البدء بالوحدات الصغيرة في المزارع والفنادق
تنوع الأجهزة	تكامل مرن ورفع بيانات يدوي كبداية
المسؤولية عن الأعطال	النظام توصية والمشغل صاحب القرار

لا قيود خاصة، وتحتاج عقود حماية بيانات المشغلين.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 66,800 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "مزارع ووحدات تحلية المياه الجوفية المالحة" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: نماذج التنبؤ.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.